

บทที่ 4

ทฤษฎีและหลักการในการรู้จำใบหน้า

4.1 การแยกลักษณะเด่นของภาพด้วยตัวกรองเกเบอร์ (Gabor Filter)

ปริญญานิพนธ์นี้ได้นำเกเบอร์เวฟเลต (Gabor wavelet) มาวิเคราะห์พื้นผิวของภาพ ซึ่งมีหลักการทำงานคือจะพิจารณารูปแบบการเรียงตัวของพิกเซล ทำให้เราสามารถนำมาหาลักษณะเด่นของพื้นผิว (Texture Feature) ได้โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวนของภาพที่ผ่านกระบวนการกรองเกเบอร์ โดยทำนอร์มอลไลซ์การหมุน (Rotation Normalization) ที่มีลักษณะการเคลื่อนตัวเป็นวงกลมของแต่ละอิลิเมนต์ขององค์ประกอบ (Feature Element) ทั้งทั้งภาพและจะมีทิศทาง การเคลื่อนตัวที่เป็นลักษณะเด่นออกมาเหมือนกัน

ถ้ากำหนดให้ตำแหน่งของพิกเซลใด ๆ ในภาพคือ $I(x,y)$ และขนาดของภาพนั้นคือ $P \times Q$ โดยจะมีความสัมพันธ์ดังสมการคอนโวลูชันดังนี้

$$G_{mn}(x, y) = \sum_s \sum_t I(x-s, y-t) \psi^*_{mn}(s, t)$$

จากสมการคอนโวลูชัน รูปแบบการแปลงดิสครีตเกเบอร์เวฟเลต

โดยที่ s และ t คือ ตัวแปรขนาดของหน้ากากตัวกรอง (Filter Mask Size)

ψ^* คือ คอนจูเกตเชิงซ้อนของ $\psi(x, y)$

ψ คือ ระดับของฟังก์ชันความคล้ายกัน (Class of Self-similar Function) โดยได้จากการแผ่ขยายตัวและการหมุนตัวของเวฟเลต ดังนี้

$$\Psi(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2}\right)\right] \exp(j2\pi Wx)$$

ซึ่ง W คือความถี่ของการมอดูเลต

และจะได้ฟังก์ชันความคล้ายกันของเกเบอร์เวฟเลต (Self-similar Gabor Wavelet) ดังนี้

$$\Psi_{mn}(x, y) = a^{-m} \Psi(\tilde{x}, \tilde{y})$$

เมื่อ m และ n จะแจ้งด้วยสเกล (Scale) และการปรับตัว (Orientation) ของเวฟเลต ตามลำดับ

$m = 0, 1, \dots, M-1, n = 0, 1, \dots, N-1$ และ

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= a^{-m}(x \cos \theta + y \sin \theta) \\ \tilde{y} &= a^{-n}(-x \sin \theta + y \cos \theta)\end{aligned}$$

โดยที่ $a > 1$ และ $\theta = n\pi / N$
ตัวแปรในสมการข้างต้นนี้มีค่าดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}a &= (U_h / U_l)^{\frac{1}{M-1}} \\ W_{m,n} &= a^m U_l \\ \sigma_{x,m,n} &= \frac{(a+1)\sqrt{2 \ln 2}}{2\pi a^m (a-1)U_l} \\ \sigma_{y,m,n} &= \frac{1}{2\pi \tan\left(\frac{\pi}{2N}\right) \sqrt{\frac{U_h^2}{2 \ln 2} - \left(\frac{1}{2\pi \sigma_{x,m,n}}\right)^2}}\end{aligned}$$

ในปัญญานิพนธ์จะใช้ค่าคงที่ ซึ่งเป็นค่าที่ใช้โดยทั่วไป ดังนี้

$U_l = 0.05$, $U_h = 0.4$
 S และ t มีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 60
หน้าฉากตัวกรองขนาด 60×60

4.2 การแสดงออกของพื้นผิวและการกอบกู้คืนของพื้นผิว

เราสามารถคำนวณหาการแสดงออกพื้นผิวโดยใช้การแปลงเกเบอร์ (Gabor transform) โดยกระบวนการคำนวณความคล้ายคลึงของพื้นผิว (Texture Similarity) และการนอร์มอลไลซ์การหมุน

4.2.1 การแสดงออกของพื้นผิว

หลังจากที่เราใช้ตัวกรองเกเบอร์บนรูปภาพแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้คือความแตกต่างของการปรับตัวที่แตกต่างกันที่สเกล โดยเราจะได้อาเรย์ของขนาด (Array of Magnitude) ดังสมการนี้

$$E_{(m,n)} = \sum_x \sum_y |G_{mn}(x, y)|$$

เมื่อ $m = 0, 1, \dots, M-1$; $n = 0, 1, \dots, N-1$

ค่าของขนาด (Magnitude) เหล่านี้ประกอบไปด้วยความแตกต่างของสเกลและการปรับตัวของรูปภาพ จุดประสงค์หลักของการกอบกู้พื้นผิวภาพพื้นฐาน (Texture-based Retrieval) ก็เพื่อที่จะค้นหารูปภาพที่มีองค์ประกอบคล้ายกัน หรือค้นหาบริเวณที่มีความคล้ายคลึงกันของพื้นผิว ซึ่งมันเป็นการคาดคะเนภาพที่เรากำลังสนใจ หรือบริเวณที่เรากำลังพิจารณาที่มีพื้นผิวเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenous

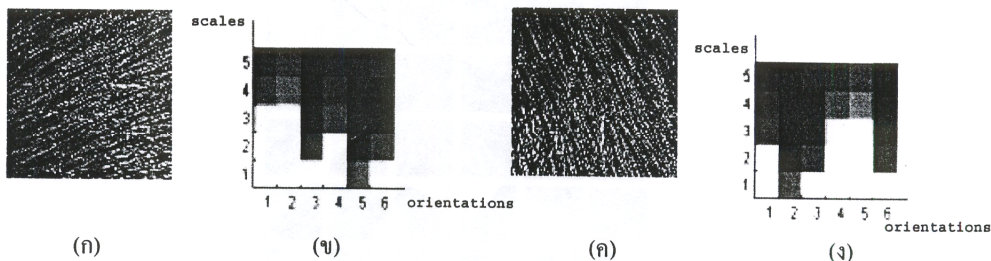
Texture) โดยที่ค่าเฉลี่ยของขนาดคือ μ_{mn} และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดที่ได้จากการแปลงสัมประสิทธิ์คือ σ_{mn} โดยตัวแปรทั้งหมดนี้แทนการดึงองค์ประกอบของบริเวณที่พื้นผิวเป็นเนื้อเดียว

$$\mu_{mn} = \frac{E(m, n)}{P \times Q}$$

$$\sigma_{mn} = \frac{\sqrt{\sum_x \sum_y (|G_{mn}(x, y) - \mu_{mn}|)^2}}{P \times Q}$$

ในองค์ประกอบของเวกเตอร์ f นี้แสดงถึงการแสดงออกของพื้นผิว (Texture Representation) โดยที่สร้างมาจากค่าเฉลี่ยของขนาด μ_{mn} และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ σ_{mn} ให้เป็นส่วนประกอบของลักษณะเด่น ยกตัวอย่างเช่น มีขนาดสเกลคือ 5 และ 6 ค่าการปรับตัว เพราะฉะนั้นเราจะได้องค์ประกอบของเวกเตอร์ f ดังนี้

$$f = (\mu_{00}, \sigma_{00}, \mu_{01}, \sigma_{01}, \dots, \mu_{45}, \sigma_{45})$$



(ก) รูปภาพฟาง

(ข) ผลการแปลงเกเบอร์ของภาพ (ก)

(ค) ภาพที่ได้จากการหมุนภาพ (ก) 90°

(ง) ผลการแปลงเกเบอร์ของภาพ (ค)

รูปที่ 4-1 รูปแบบของค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบลักษณะเด่นของภาพ μ_{mn}

ดังรูปที่ 4-1 ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ 2 พื้นผิวภาพและผลของการแปลงเกเบอร์ที่ได้ โดยภาพ (ค) หมุนไป 90° จากภาพ (ก) และจากภาพ (ข) เป็นผลการแปลงเกเบอร์ของภาพ (ก) สังเกตได้ว่าลักษณะทิศทางที่โดดเด่นอยู่ในการปรับภาพที่ค่า 2 (60°) ในขณะที่ภาพ (ข) สังเกตได้ว่าลักษณะทิศทางที่โดดเด่นอยู่ในการปรับภาพที่ค่า 5 (150°)

4.2.2 การวัดค่าการหมุนตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคล้ายคลึงกัน (Rotation Invariant Similarity)

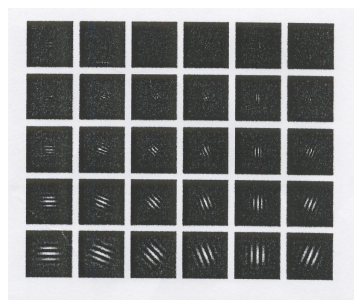
ในการวัดความคล้ายคลึงขององค์ประกอบบนพื้นผิวภาพที่เข้ามาทำการตรวจสอบโดยกำหนดให้เป็น Q และเป้าหมายของภาพที่ต้องการตรวจสอบค้นหาในฐานข้อมูลเป็น T โดยมีสมการดังนี้

$$D(Q, T) = \sum_m \sum_n d_{mn}(Q, T)$$

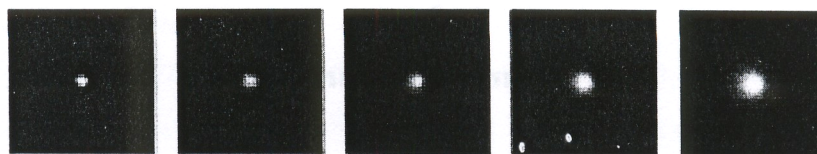
เมื่อค่าระยะห่าง (Distance) คือ

$$d_{mn} = \sqrt{(\mu_{mn}^Q - \mu_{mn}^T)^2 - (\sigma_{mn}^Q - \sigma_{mn}^T)^2}$$

เนื่องจากว่าการวัดค่าความคล้ายคลึงกันของภาพนั้นไม่ใช่เป็นการหมุนตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลง (Rotation Invariant) แต่เป็นเพราะความคล้ายคลึงกันของพื้นผิวภาพด้วยความแตกต่างของทิศทาง จากตัวอย่างภาพในรูปที่ 4-1 (ก) และ (ค) ทั้งสองภาพนี้คือรูปเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่การปรับหมุนภาพเท่านั้น ซึ่งผลของภาพจะมีระยะห่าง (Distance) สูงมาก ถ้าเราทำการวัดจุดพิกเซลโดยตรง โดยในจุดประสงค์ของการกรองเกเบอร์นี้เราต้องการให้ได้การวางตัวของลักษณะส่วนโค้งที่เด่นในบริเวณทั่วไปบนภาพ ไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของกวี ปาก ตา โดยดึงองค์ประกอบของส่วนโค้งโดยทั่วทั้งภาพ ผลที่ได้นี้เราจะคำนวณหาพลังงานรวม (Total Energy) ของแต่ละการปรับตัวของภาพ โดยการปรับตัวที่มีค่าพลังงานรวมสูงสุดนี้เราเรียกว่า ทิศทางที่โดดเด่น (Dominant Direction) โดยที่จะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเวกเตอร์ f



รูปที่ 4-2 ส่วนจริงของสเกลคือ 5 และ 6 ค่าการปรับตัว



รูปที่ 4-3 ขนาดของเกเบอร์เมื่อกำหนดให้ 5 สเกลที่แตกต่างกัน

4.3 ฟาสฟูเรียทรานส์ฟอร์ม (Fast Fourier Transform)

ฟาสฟูเรียทรานส์ฟอร์มเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการแปลงสัญญาณบนโดเมน (Domain) ของเวลาไปเป็นโดเมนของความถี่แทนเพื่อให้การคำนวณ ดิสครีตฟูเรียทรานส์ฟอร์มได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในโครงงานนี้ได้นำมาใช้แทนการคำนวณคอนโวลูชันของภาพกับตัวกรองเกเบอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น โดยมีสมการดังนี้

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^M \sum_{y=0}^N f(x, y) e^{-j2\pi \left(u \frac{x}{M} + v \frac{y}{N} \right)}$$

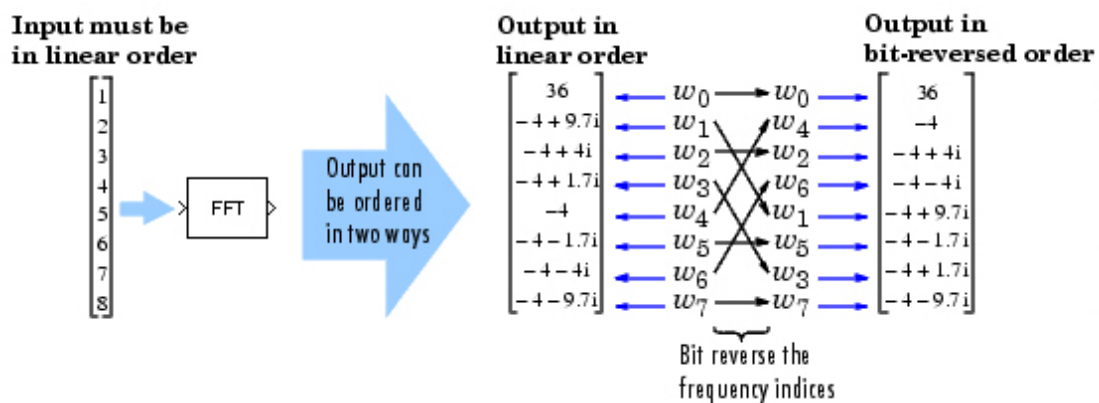
$$f(x, y) = \sum_{u=0}^M \sum_{v=0}^N F(u, v) e^{j2\pi \left(u \frac{x}{M} + v \frac{y}{N} \right)}$$

โดยความสัมพันธ์ระหว่างคอนโวลูชันกับฟาสฟูเรียทรานส์ฟอร์มเป็นดังสมการต่อไปนี้

$$x * y = IFFT(FFT(x) \times FFT(y))$$

โดย FFT คือ การทำฟาสฟูเรียทรานส์ฟอร์ม (Fast Fourier Transform)

และ IFFT คือ การทำอินเวอร์สฟาสฟูเรียทรานส์ฟอร์ม (Inverse Fast Fourier Transform)



รูปที่ 4-4 แสดงการทำฟาสฟูเรียทรานส์ฟอร์ม